

CAHIER DES CHARGES

Projet : SNMP NetSupervisor Outil de Supervision Réseau avec Scan IP et Monitoring SNMP

Version : 1.0 **Date** : Juillet 2026 **Auteur** (tinou , nancy, andy, frederico, andry) **Type de projet** : Projet de Fin d'Année

1. Présentation générale du projet

SNMP NetSupervisor est une application desktop développée en Python permettant la supervision d'un réseau local (LAN).

L'application permet de :

- Découvrir automatiquement les équipements du réseau via un scan de sous-réseau
- Surveiller la disponibilité des hôtes (actif / inactif)
- Récupérer des informations détaillées via le protocole SNMP
- Enregistrer l'historique des connexions et déconnexions
- Visualiser des statistiques et graphiques

C'est une solution légère, locale et gratuite, idéale pour les administrateurs réseau et les projets académiques.

2. Objectifs du projet

Objectifs généraux :

- Fournir une visibilité en temps réel sur les équipements du réseau
- Détecter automatiquement les connexions et déconnexions
- Récupérer des informations système via SNMP
- Offrir une interface graphique moderne et conviviale
- Stocker toutes les données de façon persistante

Objectifs spécifiques :

- Scanner un sous-réseau en parallèle
- Intégrer un mode simulateur pour les démonstrations
- Maintenir un historique complet des événements et des polls SNMP
- Calculer des indicateurs de performance (KPI)
- Générer des graphiques de disponibilité

3. Fonctionnalités principales

Dashboard

- Indicateurs clés (Total Hosts, Active Devices, SNMP Monitored, Alertes)

- Liste des événements récents

Network Scanner

- Scan manuel ou automatique du sous-réseau
- Détection des hôtes via ping
- Mise à jour automatique de la base de données

SNMP Monitor

- Liste des hôtes actifs
- Interrogation SNMP manuelle ou automatique
- Historique des données SNMP par équipement
- Mode simulateur intégré

Events Log

- Journal complet des événements (connexion / déconnexion)
- Possibilité de vider les logs

Analytics

- Graphiques de répartition (actif / inactif)
- Taux de disponibilité par hôte

Settings

- Configuration du subnet, intervalles de scan et polling, ports SNMP

4. Architecture Technique

- **Langage** : Python 3
- **Interface** : Tkinter avec thème moderne sombre
- **Base de données** : SQLite (fichier data.db)
- **Scan réseau** : Ping avec threads parallèles
- **SNMP** : pysnmp-lexstudio (avec simulateur de secours)
- **Graphiques** : Matplotlib (avec fallback Tkinter)

Dépendances : pysnmp-lexstudio et matplotlib

5. Base de Données

La base contient trois tables :

- **hosts** : Informations sur les équipements
- **snmp_history** : Historique des requêtes SNMP
- **events** : Journal des événements

Le schéma est géré automatiquement dans le fichier database.py

6. Exigences non fonctionnelles

- Performances : Scan rapide grâce au parallélisme
- Ergonomie : Interface intuitive et moderne
- Fiabilité : Gestion des erreurs et mode simulateur
- Portabilité : Fonctionne sous Windows et Linux
- Sécurité : Usage local uniquement

7. Améliorations possibles

- Support SNMPv3
- Notifications (email / Slack)
- Export PDF / CSV
- Version web
- Alerting avancé

8. Livrables

- Code source complet du projet
- Base de données fonctionnelle
- Fichier requirements.txt
- Cahier des charges et documentation
- Application exécutable